



浦江检测 智能样品运输项目

技术方案V1.0

2026.01

汇报人：王锦升



<https://www.jszfti.com>

■ 解决方案介绍



■ 方案意义

自动化

- 人工搬运转变为货到人到机器人搬运，降低劳动强度
- 操作作业严格的防呆校验，去经验化
- 系统操作简便易学，降低对人员素质的要求

智能化

- 搬运任务合并，搬运次数最小
- 物料的空满箱/货架交换
- AMR自主规划路径
- 多AMR交通管理
- AMR自主避障、充电

可视化

- AMR电量可视化
- 任务执行可视化
- AMR运行状态可视化
- 报警信息可视化

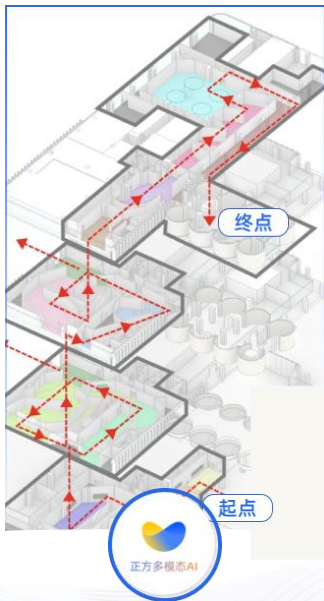
■ 服务内容



机器人选型



标准转运箱
货架选型



路径规划



电梯/门禁
联动对接



平台对接
管理/监控

■ 解决方案·业务流程

方案一：托盘整体运输

- 1) 样品室工作人员根据各个试验室需求提前在样品室备料，然后将物料箱放在托盘架上；
- 2) 运输机器人根据任务连带托盘一起运输至目的地；



方案二：货架插取运输

- 1) 样品室工作人员根据各个试验室需求提前在样品室备料，然后将物料箱放在货架上；
- 2) 运输机器人根据任务到指定地点，利用伸缩臂从货架上插取料箱并送至目的地；



■ 解决方案·业务流程

方案三：拖车式运输

- 1) 样品室工作人员根据各个试验室需求提前在样品室备料，然后将物料箱放在料笼或带有轮子的托盘；
- 2) 运输机器人根据任务到指定地点，自动挂钩并送至目的地；



■ 机器人选型一：潜伏机器人

Q8系列

2000/2400kg



Q7系列

1000/1400/1500/1800kg



Q3系列

600/800/1000kg

Q2系列

400kg



Q1P/Q2P系列

40/50kg

定位导航

- 二维码、SLAM、VSLAM 等多种导航方式
- 定位精度最高达 $\pm 5\text{mm}$, $\pm 0.5^\circ$

动力单元

- “功率体积比”提升 73%，单位体积功率输出更大
- 集成式设计，传动效率更高，动力损耗更少，动力响应更敏捷

货架适配性

- 短轴距、窄边距设计，自由出入
- 窄货架超低车身，适配低矮货架

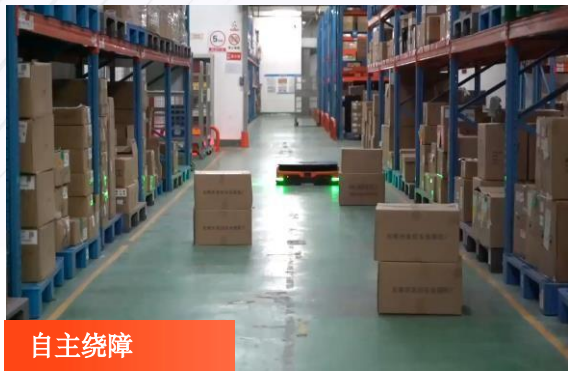
场地适配性

- 畅行起伏 $\pm 5\text{mm}$ 的路面；可通过 5% 坡度路面
- 支持通过地面和电梯之间 $\leq 30\text{mm}$ 缝隙，满足跨楼层搬运需求

安全配置

- 激光扫描角度 270° ，最大程度兼顾导航、前侧和侧面避障
- 兼容多种传感器融合配置，感知效果更好、更准确、更全面

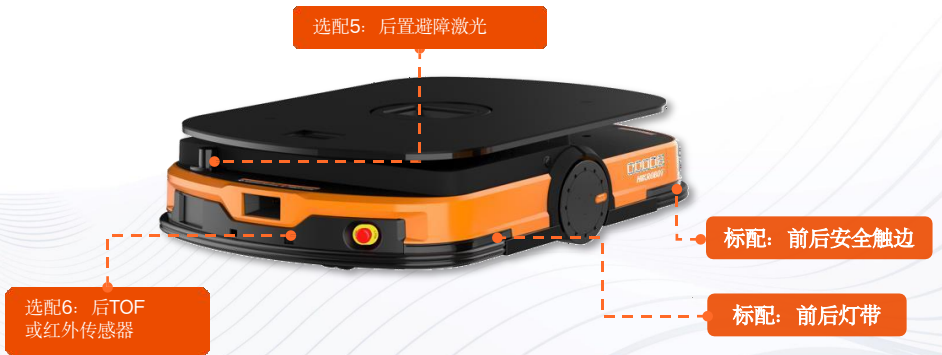
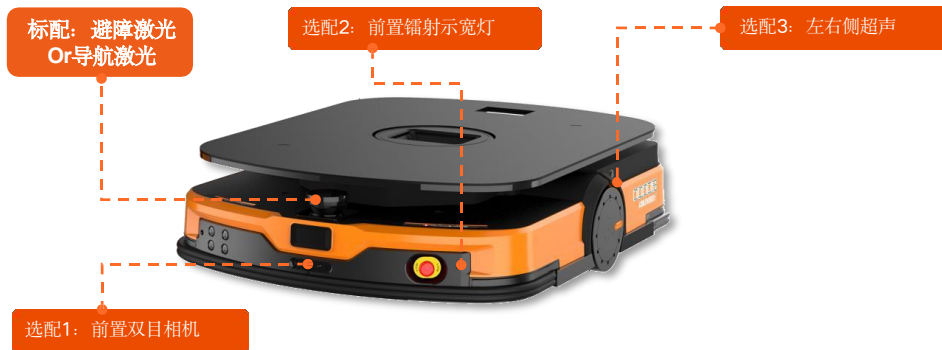
■ 机器人选型一：潜伏机器人（性能展示）



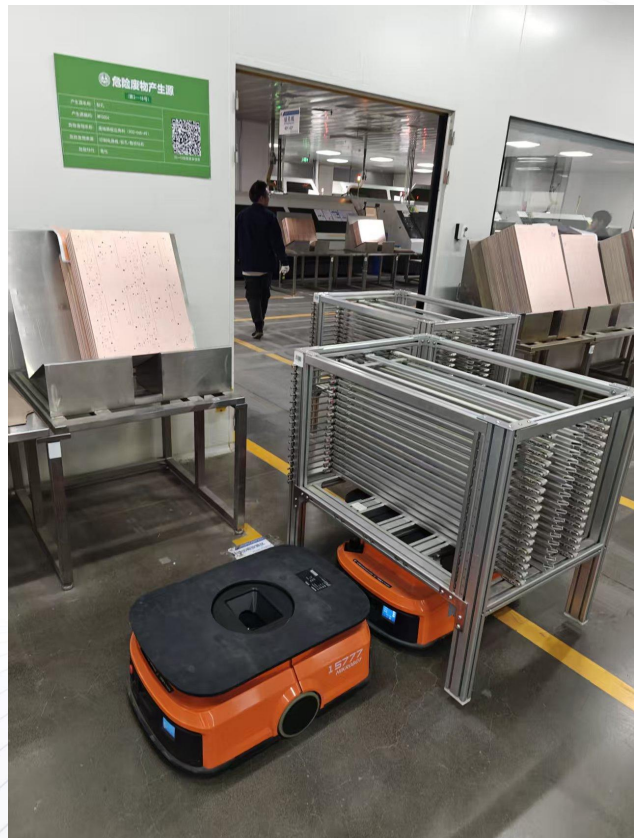
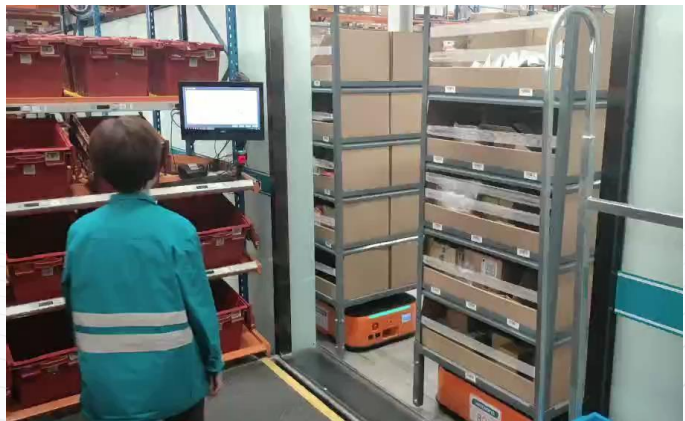
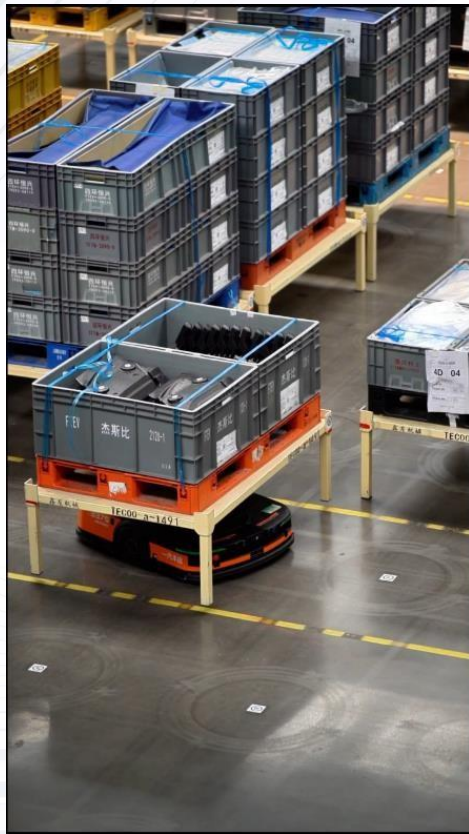
■ 机器人选型一：潜伏机器人（性能展示）

常见安全类定制

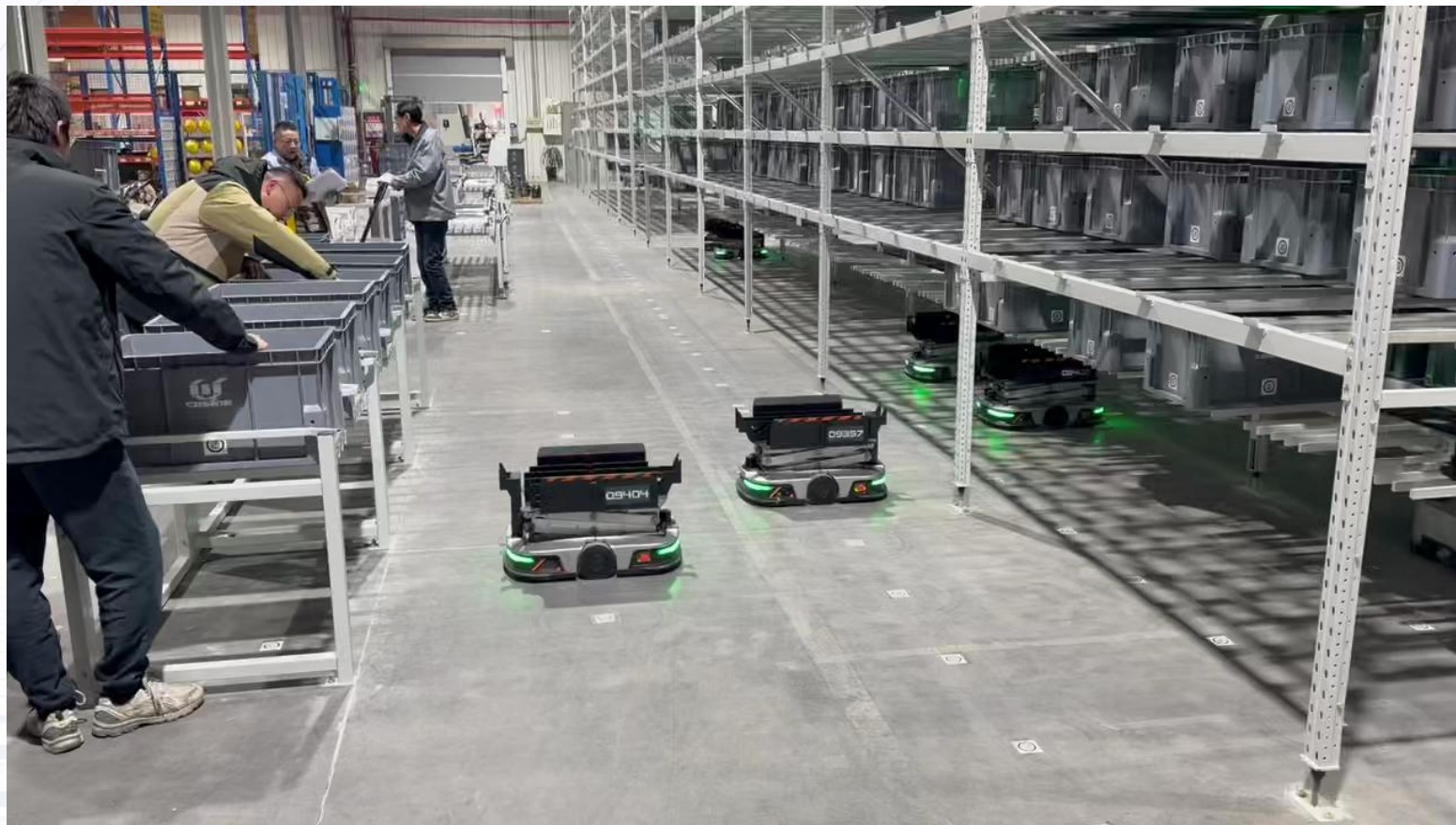
位置	传感器型号	配置
	避障激光Or导航激光	标配
前防护	前置双目相机	选配1
	前置镭射示宽灯	选配2
侧防护	左右侧超声	选配3
	后置超声	选配4
后防护	后置避障激光	选配5
	后TOF传感器或红外传感器	选配6



■ 机器人选型一：潜伏机器人（应用场景展示）



■ 机器人选型一：潜伏机器人（视频展示）



■ 机器人选型二：潜伏插取机器人



差速-标准版

- 整车尺寸: 1250*1170*170mm
- 负载: 600~1500kg
- 适应托盘: 国标托盘1.2*1m
- 托盘叉孔高度: 100~140mm
- 托盘长度: 600~1400mm

差速-窄体版

- 整车尺寸: 1250*1100*170mm
- 负载: 600~1500kg
- 适应托盘: 欧标托盘1.2*0.8m
- 托盘叉孔高度: 100~140mm
- 托盘长度: 600~1400mm

全向-标准版

- 整车尺寸: 1310*1269*190mm
- 负载: 600~1500kg
- 适应托盘: 国标托盘1.2*1m
- 托盘叉孔高度: 100~120mm
- 托盘长度: 600~1400mm

全向-窄体版

- 整车尺寸: 1310*1199*190mm
- 负载: 600~1500kg
- 适应托盘: 欧标托盘1.2*0.8m
- 托盘叉孔高度: 100~120mm
- 托盘长度: 600~1400mm

■ 机器人选型二：潜伏插取机器人



拉取式取放货 (Pull)

可以直接和地滚线、地面限位对接



驶入式取放货(Enter)

整车通过性更强，可以跨电梯缝取放货，取货时通道占用时间更短 (30s->20s)



■ 机器人选型三：插取机器人



夹抱/多拨叉



托举



复合



勾拉



■ 机器人选型三：插取机器人（性能展示）



技术参数		MR-TP6-30SCH(D)	MR-TP6-30SCH(D)
执行机构类型	夹抱双深双向组件		勾拉双深双向组件
整机尺寸	L1600*W1065*H12315	L1600*W1115*H12315	L1400*W950*H12400
对接高度	550-12000		550-12000
最大载荷能力	30kg/50kg		30kg
物料类型	料箱/纸箱		具备勾手的料箱-单独评估
物料尺寸	600*400*H (H≥170)	650*450*H (H≥170)	600*400*H 650*450*H
通道宽度	1100	1150	1000
货架最小层净空	290	290	320
最大行走速度	3m/s		
最大提升速度	1.5m/s		2m/s
料箱左右间隙	100-无导向		50-无导向
前后料箱间隙	70		0
行走定位方式	视觉定位		
供电方式	滑触		
避障方案	避障激光		
运行温度	-10~40℃		
净空校核	Max(取货高度+400), 料箱最高点) +200 (50STU-龙门梁间隙, 50龙门梁高, 100龙门-天花板)		

■ 机器人选型三：插取机器人（视频展示）



复合系列产品

■ 机器人选型三：牵引机器人



尾部牵引式

- 支持一拖多
- 支持自动拖挂钩
- 支持料笼自动识别
- 可选配悬浮障碍物检测



■ 机器人选型四：升降带屏幕



■ 机器人选型四：升降带屏幕

序号	产品名称	产品图片
1	I300B-L (带顶升)	尺寸图  机器人测量可能存在误差，请以实物为准
2	货架	标配700mm*700mm（每台机器人标配1个托架）
3	门控	选配/按控制数量计费，每个门控2000元。
4	梯控	10层以下只需要安装一组即可

■ 机器人选型四：升降带屏幕



■ 料箱&托盘/托架



川字板



回字板



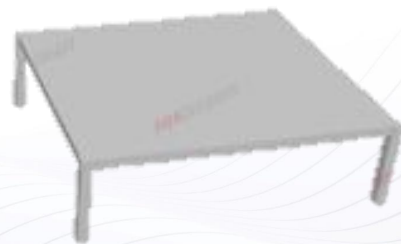
料箱



带轮料箱

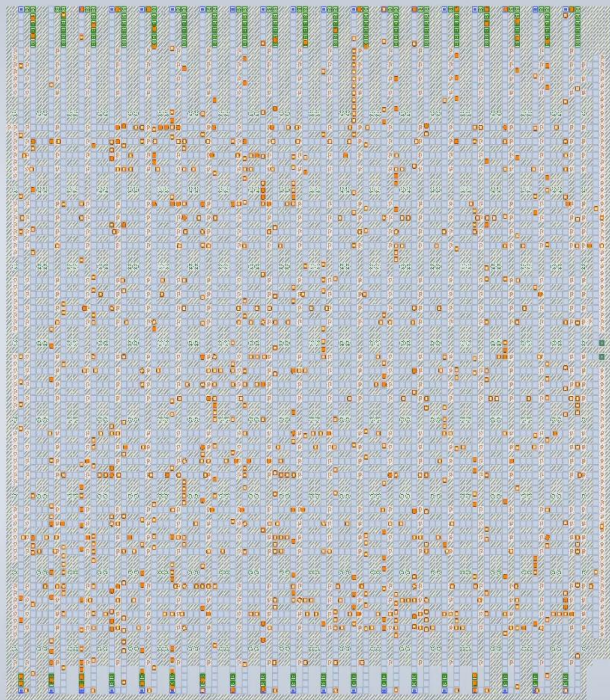


带轮托盘



无轮托盘

■ 场景扫描与路径规划



落地项目 单地图最大车量

2000+ 

路径规划 系统能力

300

车型

2000

车量

30000

拓扑节点

任务分配 1000台机器人&2000个任务匹配时间



6s



1s

- 单地图支持运行车数突破2000台。
- 强大的路径规划算法，能够同时支持300多种车型，2000多台机器人，3W个拓扑节点的流畅运行。
- 具备智能的任务分配算法，1s内可完成1000台机器人2000任务的最优匹配关系计算。

■ 平台管理与对接

RCS-2000



潜伏机器人



叉取机器人



料箱机器人



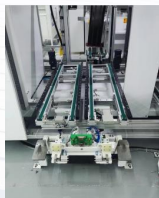
移/重载机器人



智能组件

全列车型 统一调度

支持海康全列车型、多种导航方式，以及智能组件管理，实现全流程统一调度



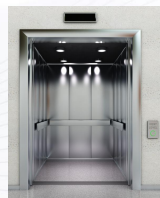
接驳台



机械臂



视觉检测门



电梯



PDA



呼叫器

物流设备 协同管理

支持与各种物流设备对接，实现协同管理

■ 进出门方案

方案一：语音播报提示

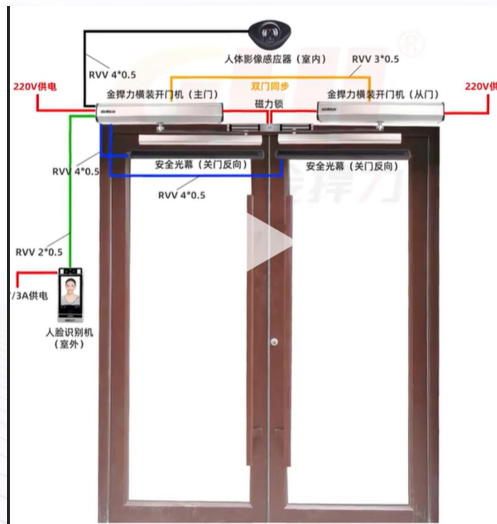
样品到达指定试验室门口，收到进门阻碍，语音播报提示

“样品送达”信息，人工开门；

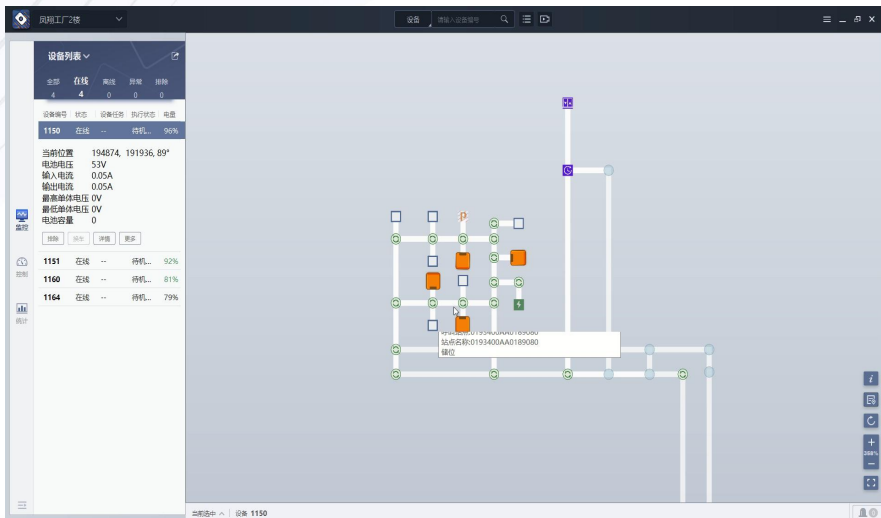


方案二：电动开门机

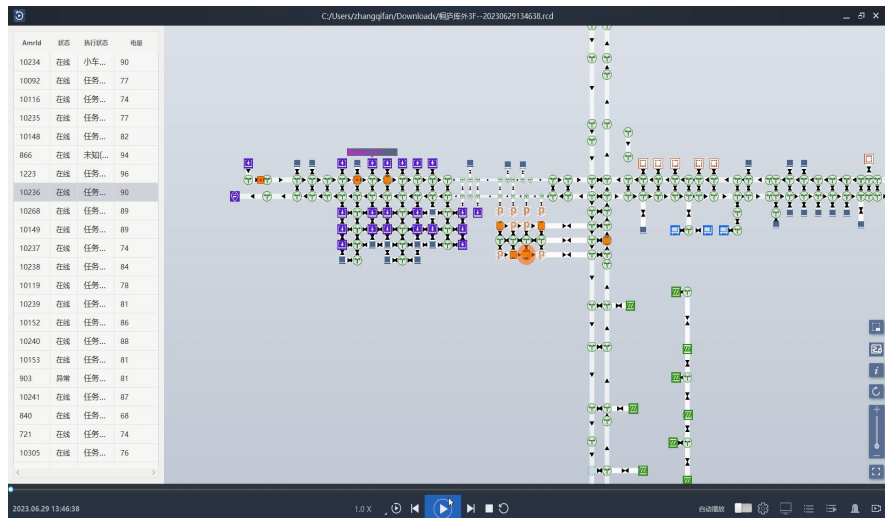
样品到达指定试验室门口，电动开门机感应到机器人后自动开门；



实时监控与记录回放



运维人员通过监控客户端**实时关注机器人状态及任务运行情况**，通过按钮对机器人进行动作操控，快速排除运行异常



录像回放功能允许用户**随时回溯机器人运行情况**，包括运行路线、库位状态，情景再现式展示运行记录，方便回溯历史问题，提升处理效率

■ 可视化看板

运输实时看板+数据分析

- 零影响：系统解耦，获取数据源即可呈现
- 全柔性：支持自定义数据指标、图表看板
- 快交付：简单修改即可呈现效果

统计分析的价值

- 提供基础实时看板和数据统计
- 为个性化实时和统计分析提供数据支撑
- 提供数据开发基础平台



■ 智能电量管理

三级电量管理

无须充电电量

充电可打断电量

必须充电电量

策略执行效果

机器人休息区无须充电

机器人充电，若任务需要可以打断充电

机器人充电，不允许被任务打断

机器人必须充电，不接受新任务

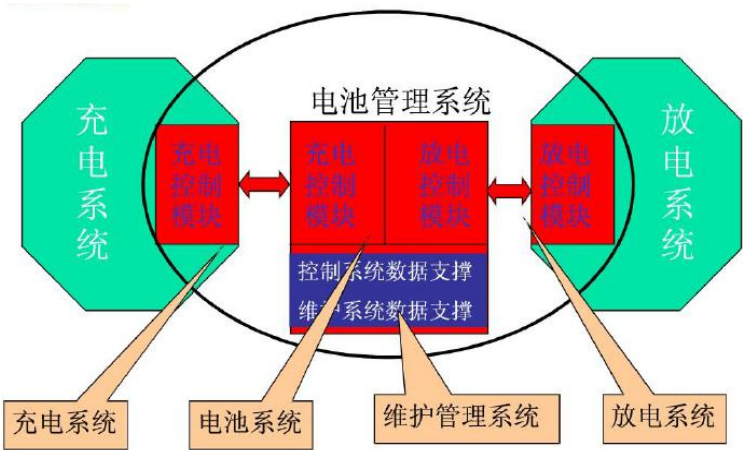
班次策略

开班期间少充电，提高任务响应率

结班期间多充电，提高整体电量

■ 电池安全

- 电池管理系统BMS，多重保护（短路、过流、过压、过充、过放、温度等）；
- 绿色环保，充电快、寿命长；



	指标项	标准
1	绝缘电阻	≥200兆欧
2	通讯	通信无异常，能读取电池单体电压，放电电流，温度，总电压等参数
3	振动\冲击	电池组不泄漏，不起火，不爆炸；外形尺寸应符合要求；开路电压应符合要求
4	过充保护	电池组不起火、不爆炸
5	过放保护	电池组不起火、不爆炸
6	过温保护	禁止充放电
7	短路保护	电池不起火、不爆炸，后续过流保护功能正常
8	过流保护	电池停止放电

■ 安全防护·标配

□ 标准配置：

- 车身两侧安全激光*2+叉尖激光：覆盖车体360°安全检测。
- 车身前部半包围碰撞条。
- 货叉红外检测+碰撞检测。
- 急停按钮：两侧*2。
- 警示灯：行走过程中蓝光警示灯常亮。
- 声音报警：后退、转弯等情况下进行语音提示；异常情况下声音报警提示。

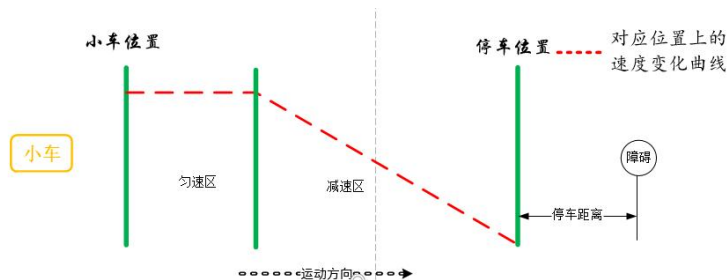


□ 轮廓激光避障策略简要说明如下：

- 两侧安全激光最远检测距离可达4m。
- stop_dist: 停车距离，指移动机器人最终停止位置距离障碍物的距离，一般空车情况下，设置在150mm-400mm左右。
- max_dece: 避障最大减速度，实际避障时的减速度由移动机器人自行调整。

注：此处指的障碍物特指移动机器人正前方4m外检测到的固定障碍物，不包括突然入侵出现在移动机器人前的障碍物。此外，激光传感器对黑色或透明状反射率低的物体检测效果较弱，也会影响停车距离效果。

具体避障减速策略如下图所示：



■ 实施与服务



■ 运行地面要求

1. AMR运行场地要求 [使用条件要求 (GBT 20721-2006)]

1.1 起伏程度

当AMR运行的路面起伏程度在最大允许值以下时，AMR应能实现可控的额定速度行驶，起伏程度定位为在基准范围内的最高高度与最低高度之差。起伏程度在 1m^2 范围内最大允许值应小于 3mm （含 3mm ），AMR运行地面要求整洁，不能有颗粒和脏东西，并地面不能打滑。

1.2 路面坡度

路面坡度（H/L）定义为在 100mm 以上的长度范围内，路面水平高度差与路线长度的最大比值。当AMR运行的路面坡度在最大允许值以下时，AMR应能实现可控的额定速度行驶。路面坡度的最大允许值需小于 0.05 （含 0.05 ），对AMR需精确定位的停车点，必须小于 0.01 （含 0.01 ）。

1.3 台阶高度

台接高度为在 100mm 以内的长度范围内，路面水平高度差的最大值。当AMR运行的路面台阶高度在最大允许值以下时，AMR应能实现可控的额定速度行驶，但AMR停车位置不允许出现台阶。台阶高度的最大允许值需小于 5mm （含 5mm ）。

1.4 沟宽幅度

沟宽幅度为当AMR运行路面沟宽幅度在最大允许值以下时，AMR应能实现可控的额定速度行驶，但AMR停车位置不允许出现沟槽。路面沟宽幅度的最大允许值需小于 8mm （含 8mm ），当沟宽幅度大于最大允许值时，按台阶高度进行要求。

■ 使用环境要求

2. AMR使用环境要求

- 2.1 使用场地：室内平整地面，地面保持干燥，避免出现水渍、油污、腐蚀性液体；
- 2.2 环境温度：0℃~45℃；
- 2.3 湿度：15%~95%，无结露；
- 2.4 空气：无粉尘、易燃、易爆和腐蚀性气体；
- 2.5 动力电路：220(±10%)V×50(±2%)Hz；
- 2.6 静电：为了易于排放静电，地面材料应采用容易放电的物质；
- 2.7 在有电磁波、散射光、超声波和静电等噪音的环境中，用户及制造商需在事前共同加以确认是否影响AMR正常运行。

3. 充电桩使用要求

- 3.1 单个充电桩供电回路功率不低于2000W；
- 3.2 使用10A三孔插座，每个充电桩单独配备16A空开或熔断器；
- 3.3 环境温度不低于0℃，不高于+50℃；
- 3.4 空气最大相对湿度不超过90%，空气流通较好；
- 3.5 现场无导电及爆炸尘埃，无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽，无强电磁干扰；



■ 电梯及自动门要求

4. 自动门要求

4.1 自动门具备开门，关门，开门到位信号；

若现场是风淋门，风淋门开关逻辑风淋门系统自己控制；

4.2 自动门提供 AC220V 五孔插座或者 DC12V电源；

5. 电梯要求

5.1 层门，轿厢门关闭后，门扇之间级门扇与门柱之间的间隙，

客梯不能大于6mm，载货电梯尺寸不大于8mm；

5.2 轿门与闭合后层门之间的水平距离，

或各门之间在整个正常操作期间的通行距离不得大于0.12m；

5.3 轿厢地坎与们层地坎之间的水平距离不得大于30mm；

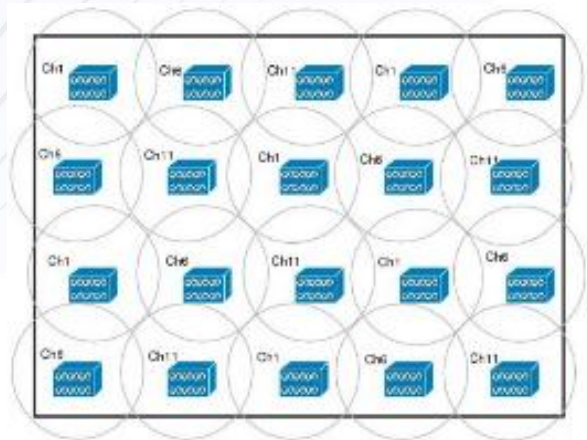
5.4 AMR进入电梯后电梯相对楼面下沉小于5mm；

5.5 人机混用电梯需要电梯增加人工及自动模式切换的按钮，人工模式下AGV呼叫电梯不起作用；

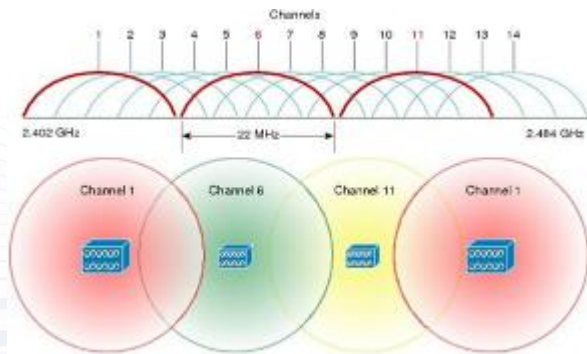
5.6 梯需要支持TCP/IP网口通讯或者485/422/232串口通讯；



■ 无线网络要求



安装布局



选择1, 6, 11信道

安装说明:

- AP安装位置方向（覆盖范围15米，安装高度3米）建议AP安装时倾角7~9度。
- AP布局要充分考虑墙壁等物理隔离，无线信号穿墙衰减很厉害。
- 相邻AP信道号需要错开(1, 6, 11)，使信道带宽无重叠干扰，目前AMR只扫描1, 6, 11信道；
- 相邻AP信号重叠范围大小确定，此为AP布局的关键所在，由STA的漫游切换策略、AP与STA的匹配阈值、STA移动的最大速度和AC+AP支持的切换时间4者共同决定，以实测为准。

信号强度要求:

- AMR活动区域信号强度大于-65dbm。
- 测试标准：信号强度大于等于-70dB，ping 1500包大小延时小于300ms，上行下行速率大于等于4Mbit；
- 为保证稳定的无线网络环境，推荐采用双AC备份部署方式。

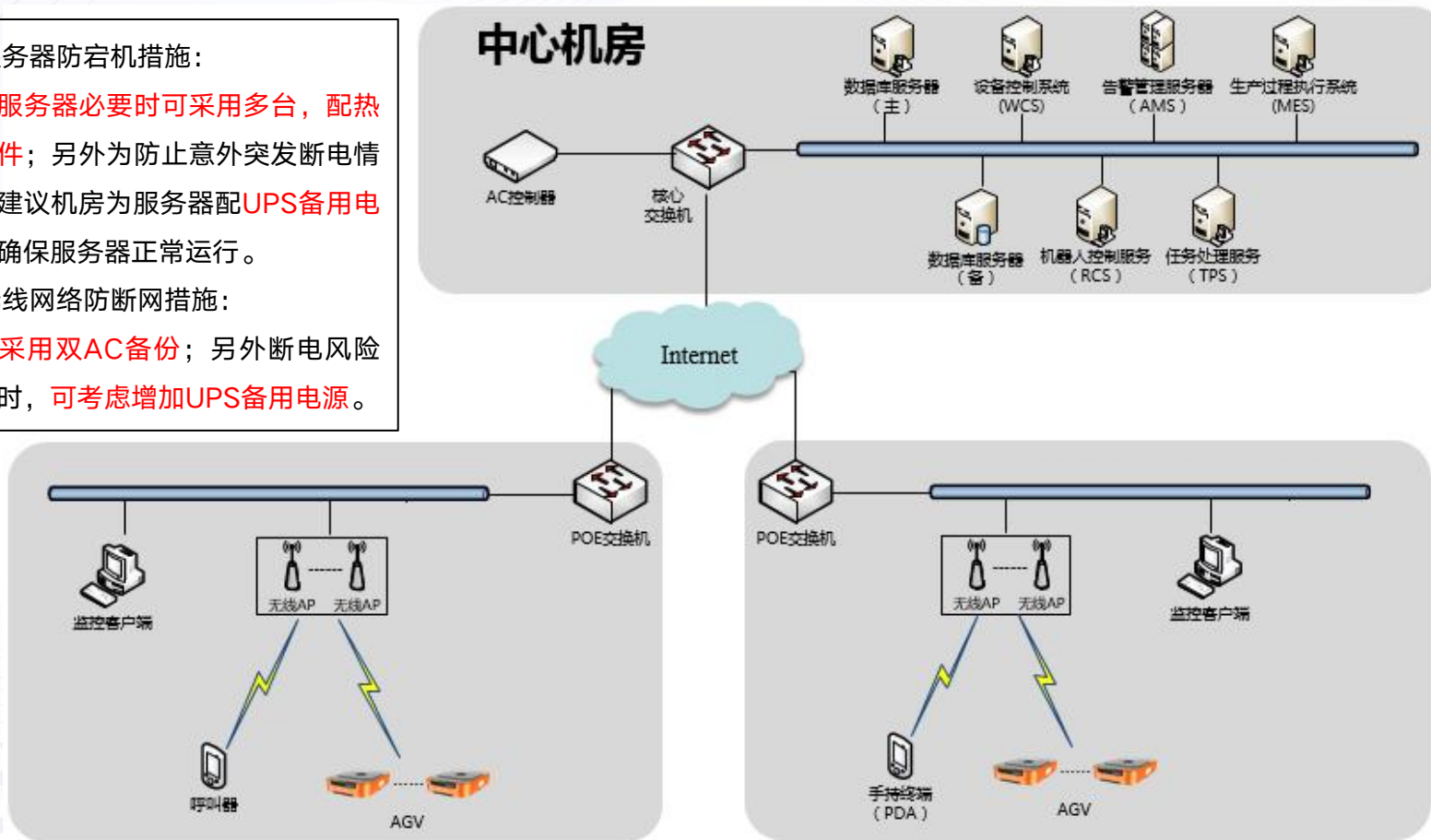
■ 网络架构及防宕机措施

- 服务器防宕机措施：

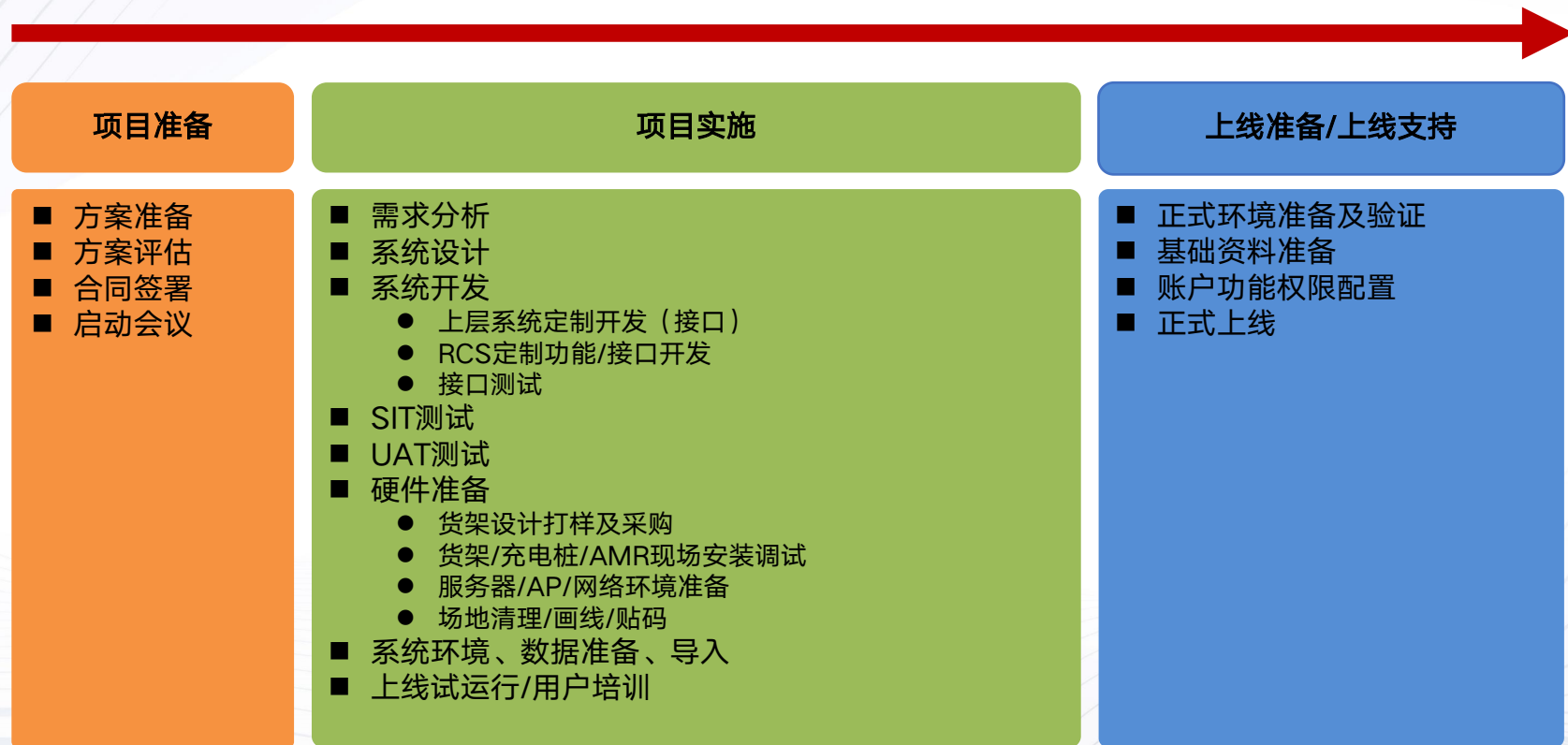
系统服务器必要时可采用多台，配热备软件；另外为防止意外突发断电情况，建议机房为服务器配UPS备用电源，确保服务器正常运行。

- 无线网络防断网措施：

建议采用双AC备份；另外断电风险较高时，可考虑增加UPS备用电源。



■ 实施过程



■ 用户培训

培训方式

课堂授课

- 产品手册讲解
- 操作手册讲解

现场培训

- 实际业务场景操作示范

培训内容

软件使用培训

- RCS使用
- 监控客户端使用

AMR本体使用及维护培训

- AMR基本结构
- AMR日常维护
- AMR常见异常排查

安全培训

- 安全意识宣贯
- 紧急情况处置

培训考核

理论考试

- 客观题
- 主观题

实际操作考试

- 实际业务场景操作
- AMR日常维护